

데이터 요구사항 분석

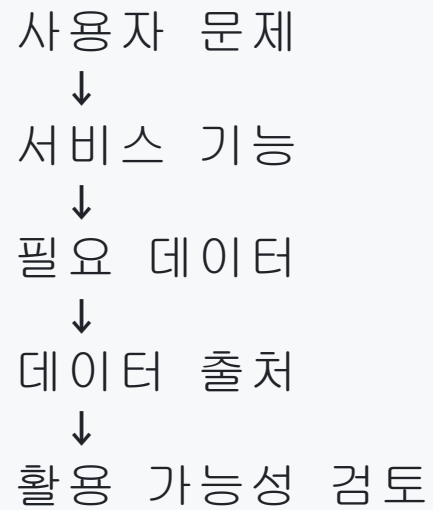
AI 서비스 기획자는 기능을 정의한 뒤, 그 기능이 실제로 동작하기 위해 **어떤 데이터가 필요**한지 설명할 수 있어야 합니다.

오늘의 학습 목표

- 데이터 요구사항 분석의 목적을 설명할 수 있다.
- 기능별로 필요한 데이터를 구분할 수 있다.
- 공공데이터와 API의 기본 개념을 이해할 수 있다.
- 데이터 활용 가능성을 검토하는 기준을 설명할 수 있다.

데이터 요구사항 분석이란?

데이터 요구사항 분석은 서비스가 동작하기 위해 필요한 데이터를 정의하는 과정입니다.



왜 필요한가?

AI 서비스는 아이디어만으로 동작하지 않습니다.

AI가 추천, 요약, 검색, 상담, 분류, 예측을 하려면 근거가 되는 데이터가 필요합니다.

- 추천하려면 추천 기준 데이터가 필요하다.
- 요약하려면 요약할 원문 데이터가 필요하다.
- 검색하려면 검색 대상 데이터가 필요하다.
- 상담하려면 답변 근거 데이터가 필요하다.
- 개인화하려면 사용자 조건 데이터가 필요하다.

기획자의 역할

AI 기획자가 모든 데이터를 직접 수집하거나 처리할 필요는 없습니다.

하지만 다음은 정의할 수 있어야 합니다.

- 어떤 데이터가 필요한가?
- 그 데이터는 왜 필요한가?
- 어디에서 확보할 수 있는가?
- 어떤 형태로 제공되는가?
- 서비스 기능과 어떻게 연결되는가?
- 사용해도 되는 데이터인가?

데이터 요구사항의 기본 질문

데이터를 정리하기 전, 다음 질문을 던집니다.

질문	의미
어떤 문제를 해결하려는가?	데이터 요구의 출발점
어떤 기능이 필요한가?	데이터가 쓰일 위치
기능이 판단해야 할 것은 무엇인가?	필요한 데이터 항목
데이터는 어디에 있는가?	데이터 출처
데이터 품질은 충분한가?	활용 가능성
개인정보나 저작권 이슈는 없는가?	사용 가능성

데이터는 기능에서 나온다

데이터 요구사항은 막연히 많이 적는 것이 아닙니다.

기능과 연결되어야 합니다.

기능: 맞춤 추천



필요 데이터: 사용자 조건, 추천 대상, 추천 기준

기능: 리뷰 요약



필요 데이터: 리뷰 원문, 평점, 작성일

기능별 데이터 예시

기능	필요한 데이터
검색	이름, 카테고리, 태그, 설명
추천	사용자 조건, 추천 대상, 추천 기준
비교	항목별 수치, 가격, 특징, 장단점
요약	원문 텍스트, 작성자, 작성일
상담	FAQ, 정책, 지식 문서, 주의사항
알림	사용자 설정, 일정, 상태 변화

데이터의 종류

서비스 기획에서 자주 다루는 데이터는 크게 나눌 수 있습니다.

구분	설명	예시
사용자 데이터	개인화에 필요한 데이터	연령대, 선호도, 사용 이력
상품/대상 데이터	서비스가 제공하거나 추천하는 대상	상품명, 장소명, 콘텐츠명
행동 데이터	사용자의 이용 과정에서 생기는 데이터	클릭, 검색어, 구매, 조회
지식 데이터	설명과 판단의 근거가 되는 데이터	FAQ, 규정, 문서, 기준표
운영 데이터	서비스 운영과 품질 관리에 필요한 데이터	오류 로그, 문의, 만족도

정형 데이터와 비정형 데이터

구분	설명	예시
정형 데이터	표처럼 행과 열로 정리된 데이터	CSV, 엑셀, DB 테이블
비정형 데이터	정해진 표 구조가 없는 데이터	리뷰, 문서, 이미지, 음성
반정형 데이터	구조는 있지만 자유도가 있는 데이터	JSON, XML, API 응답

AI 서비스에서는 세 가지 데이터가 함께 사용되는 경우가 많습니다.

데이터 분류

정형데이터



	-	-
1	-	-
2	-	-

반정형데이터



비정형데이터



시간이 지날수록 비정형 데이터에 대한 양이 늘어나고 있음



데이터 항목 정의

데이터 요구사항은 "데이터가 필요하다"에서 끝나면 안 됩니다.

구체적인 항목까지 적어야 합니다.

나쁜 예	좋은 예
상품 데이터가 필요하다.	상품명, 브랜드, 카테고리, 가격, 설명, 이미지가 필요하다.
사용자 데이터가 필요하다.	연령대, 선호 조건, 관심사, 제외 조건이 필요하다.
리뷰 데이터가 필요하다.	리뷰 본문, 평점, 작성일, 상품 ID가 필요하다.

데이터 출처

데이터 출처는 데이터를 얻을 수 있는 위치입니다.

예시

- 내부 서비스 DB
- 공공데이터
- API
- CSV/엑셀 파일
- 사용자 입력
- 제휴사 제공 데이터
- 운영 중 쌓이는 로그 데이터

출처가 불명확한 데이터는 기획 단계에서 위험 요소가 됩니다.

공공데이터란?

공공데이터는 공공기관이 만들거나 관리하는 데이터입니다.

특징

- 출처가 비교적 명확하다.
- 정책, 통계, 행정, 안전, 교통, 식품 등 다양한 분야에 존재한다.
- CSV, 엑셀, API 형태로 제공될 수 있다.
- 사용 조건과 갱신 주기를 확인해야 한다.

공공데이터를 볼 때 확인할 것

확인 항목	질문
제공 기관	누가 만든 데이터인가?
제공 항목	어떤 컬럼 또는 응답값이 있는가?
갱신 주기	얼마나 자주 업데이트되는가?
파일/API 형태	CSV인가, API인가, 문서인가?
이용 조건	상업적 활용이 가능한가? 출처 표기가 필요한가?
품질	빈값, 중복, 오래된 값이 많은가?

공공데이터 포털

파일데이터 (68건)

[더보기 >](#)

문화관광

자치행정기관

[미리보기](#)

CSV

JSON + XML

전북특별자치도_음식 영양소

쌀밥, 커피 등 1,200가지가 넘는 개별 음식 항목에 대해 에너지(칼로리), 단백질, 칼슘, 비타민(A, B1, B2) 등의 핵심 영양소 함량을 구체적인 수치로 제공합니다.

제공기관 전북특별자치도 수정일 2025-08-30 조회수 4553 다운로드 1719

키워드 음식문화플라자,음식,음식용어,식품데이터,식단관리,건강정보,영양소,데이터베이스

[↓ 다운로드](#)

농축수산

국가행정기관

[미리보기](#)

CSV

농촌진흥청_국가 표준 성분표 영양소

농촌진흥청은 식품에 포함된 표준 성분표를 코드화하고 함유량을 수치화하여 등록된 정보를 제공하여 영양소 함량을 알기 쉽게 확인할 수 있는 데이터를 제공하고 있습니다.

제공기관 농촌진흥청 수정일 2025-08-12 조회수 9193 다운로드 1537 키워드 국가표준,성분표,영양소,식품군,식품일련번호

[↓ 다운로드](#)

API란?

API는 다른 시스템의 데이터를 정해진 방식으로 요청하고 받는 통로입니다.

우리 서비스
↓ 요청
외부 데이터 제공 시스템
↓ 응답
우리 서비스 기능

API는 실시간 또는 최신 데이터 연동이 필요할 때 자주 사용됩니다.

API 문서에서 볼 것

AI 기획자는 API 코드를 직접 작성하지 않더라도 문서의 핵심은 읽을 수 있어야 합니다.

항목	의미
API 이름	어떤 데이터를 제공하는가
요청 주소	데이터를 어디로 요청하는가
요청 파라미터	검색어, 날짜, 페이지 번호 등
응답 항목	실제로 받을 수 있는 데이터
인증 방식	API Key가 필요한가
호출 제한	하루 또는 초당 몇 번 호출 가능한가
오류 코드	실패 상황을 어떻게 알려주는가

공공데이터 포털

데이터 상세

[URL 복사](#)

전북특별자치도_음식 영양소

이 데이터는 다양한 음식의 영양 성분 정보를 담고 있는 종합 데이터베이스입니다. 쌀밥, 커피 등 1,200가지가 넘는 개별 음식 항목에 대해 에너지(칼로리), 단백질, 칼슘, 비타민(A, B1, B2) 등의 핵심 영양소 함량을 구체적인 수치로 제공합니다. 사용자는 이 자료를 통해 특정 음식의 영양 가치를 쉽게 확인할 수 있으며, 식단 관리나 건강 증진을 위한 계획을 세울 때 매우 유용하게 활용할 수 있습니다. 일상적인 식사부터 각종 가공식품에 이르기까지 폭넓은 음식 정보를 포함하여 실용성 및 활용성이 높습니다.



0



0

관심

파일데이터

오픈API

추천데이터

공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동 변환하여 제공합니다. 오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바랍니다. 파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.

XML

JSON

전북특별자치도_음식 영양소



활용신청

오류신고 및 문의

CSV와 API 비교

구분	CSV/엑셀	API
사용 방식	파일을 내려받아 사용	요청할 때마다 데이터를 받음
장점	이해하기 쉽고 실습에 좋음	서비스 연동과 최신화에 유리
단점	최신 상태 유지가 어려움	인증, 호출 제한, 개발 연동 필요
기획 포인트	데이터 구조 파악에 좋음	실제 서비스 운영 가능성 검토에 좋음

데이터 활용 가능성 검토

데이터를 찾았다고 바로 사용할 수 있는 것은 아닙니다.

다음 기준으로 검토합니다.

기준	확인 질문
적합성	기능에 필요한 항목이 있는가?
신뢰성	출처가 명확하고 믿을 수 있는가?
최신성	최신 데이터인가? 갱신되는가?
완전성	누락, 빈값, 중복이 많지 않은가?
사용성	CSV, API 등 실제 활용 가능한 형태인가?
법적 이슈	저작권, 개인정보, 이용 조건 문제가 없는가?

AI 기능에서 더 중요한 기준

AI 기능은 일반 기능보다 데이터 근거가 더 중요합니다.

기준	확인 질문
설명 가능성	AI가 결과의 이유를 설명할 수 있는가?
개인화 가능성	사용자 조건과 연결할 수 있는 항목이 있는가?
검색 가능성	RAG에서 검색할 문서나 텍스트가 있는가?
안전성	잘못된 답변이 사용자에게 피해를 줄 수 있는가?
제한 조건	답변하면 안 되는 범위가 있는가?

데이터 요구사항 문장 공식

데이터 요구사항은 다음 형태로 작성하면 명확합니다.

[기능명]을 제공하기 위해
[데이터 항목]이 필요하다.
해당 데이터는 [출처]에서 확보할 수 있으며,
[활용 방식]에 사용된다.

작성 예시

맞춤 추천 기능을 제공하기 위해 사용자 조건, 추천 대상 정보, 추천 기준 데이터가 필요하다.

해당 데이터는 사용자 입력, 상품 DB, 추천 기준표에서 확보할 수 있다.

이 데이터는 사용자의 조건에 맞는 후보를 좁히고 추천 이유를 설명하는 데 사용된다.

데이터 요구사항 표 예시

항목	내용
기능명	맞춤 추천
필요한 데이터	사용자 조건, 추천 대상, 추천 기준
데이터 출처	사용자 입력, 내부 DB, 공공데이터
데이터 형태	CSV, API, DB
활용 방식	조건에 맞는 후보 선별 및 추천 이유 생성
검토 사항	개인정보, 출처 신뢰도, 최신성

흔한 실수

- 기능만 정의하고 필요한 데이터를 적지 않는다.
- 데이터 출처를 "인터넷"처럼 모호하게 적는다.
- API가 있다는 이유만으로 바로 활용 가능하다고 판단한다.
- 개인정보가 필요한데 수집 목적과 범위를 정하지 않는다.
- AI가 답변할 근거 데이터 없이 챗봇 기능을 기획한다.